问题四 仿真过程与可视化结果

队伍编号：MCB2600843　题号：B

2026 年 10 月 30 日

一、仿真目标与输入

问题四要求在给定灾前地形、源区体积和传播参数下，给出过程沿沟演进、口岸到达时间、运程及影响强度。本文使用两套相互独立的计算引擎：一维纵剖面模型用于检验准恒定断面下的自然停止与沿程尺度；D8 网络模型用于显式连续性推进，输出首达时间场、历史峰值、终态泥深场和质量收支。两套引擎共用同一公共注入断面和同一口岸代理断面，计时均从注入断面开始。

仿真采用附件 7 的事件日期 DEM，主网格约 30.71 m（南北）×27.20 m（东西）。源区体积取链 A 混合入沟体积 2.635835×10^6 m^3，以集中有限历时源项注入公共断面。D8 网络的路由、屈服门槛和 Manning 阻力参数见表 1。

表 1　D8 仿真基准参数

参数	取值	单位	含义
V_{target}	2635835.294118	m^3	链 A 混合入沟体积
n	0.10	s/m$^{1/3}$	等效 Manning 糙率
τ_y	800	Pa	屈服门槛
C_v	0.45	1	岩相体积分数情景
$S_{\min}$	0.02	1	缓坡驱动下限
τ_{src}	1800	s	三角源项历时
$h_{\min}$	0.10	m	首次到达分析阈值
C_{CFL}	0.2	1	Courant 上限
T_{end}	21600	s	最长演算时限

二、仿真流程

仿真按以下步骤执行。

1. 对 DEM 作 Priority-Flood 填洼，按米制最大下坡选择唯一 D8 受体，并记录每格面积 a_i、有效过流宽度 W_i 和源项 q_i^{src}。

2. 在公共注入断面按三角源项注入混合体积。源项在 $\tau_{\mathrm{src}} = 1800$ s 内完成，累计注入量等于 V_{target}。

3. 对每格采用显式有限体积更新：

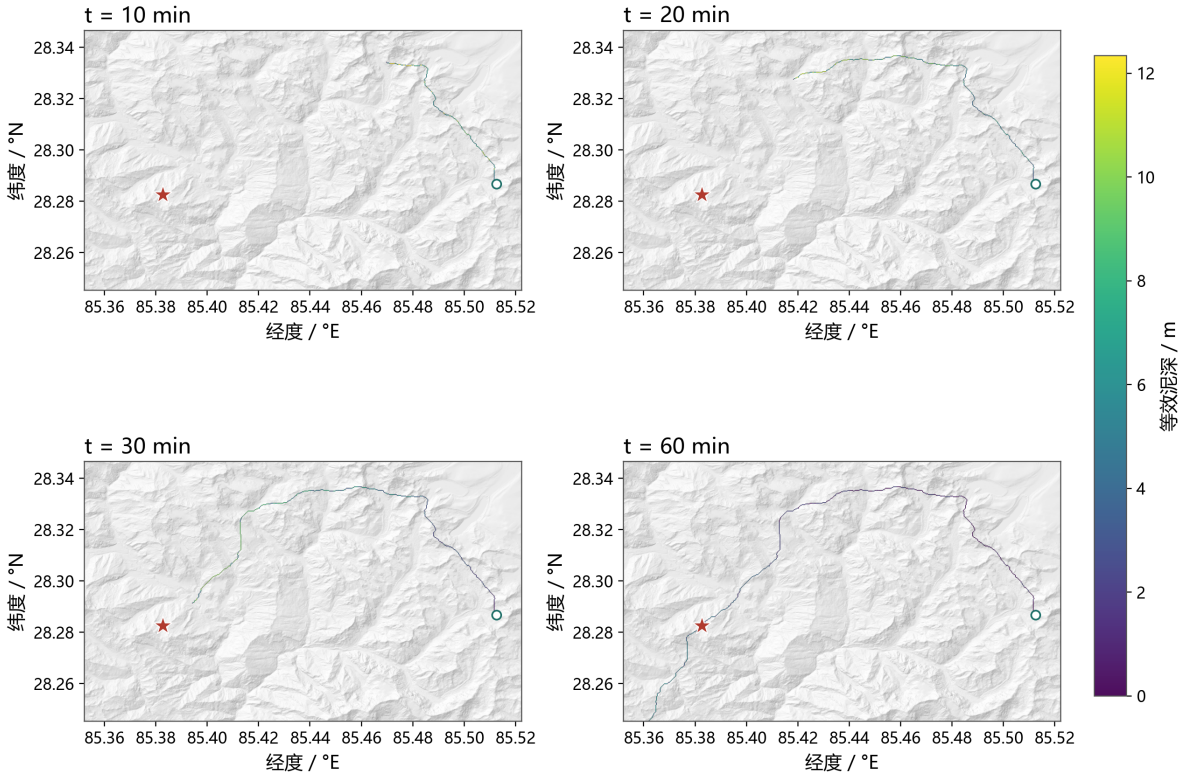
$$\frac{\mathrm{d}h_i}{\mathrm{d}t} = \frac{\sum_{j\in\mathrm{rec}(i)} Q_j - Q_i}{a_i} + q_i^{\mathrm{src}}, \qquad Q_i = \begin{cases} n^{-1} h_i^{5/3} \sqrt{S_{\mathrm{eff},i}}\, W_i, & \rho_{\mathrm{df}} g h_i S_{\mathrm{eff},i} \geq \tau_y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \tag{1}$$

其中 $S_{\mathrm{eff},i} = \max(S_i, S_{\min})$。

4. 每步按实际波速计算 Courant 数，超过上限时缩短步长；同步累计注入、域内、出域和损失体积，形成质量账本。

5. 输出首达时间场、历史最大泥深与峰速、终态泥深场、质量收支和终止状态。首达定义为 $t_{\mathrm{arr},i} = \inf\{t : h_i(t) \geq h_{\min}\}$。

除基准配置外，另对体积、糙率、屈服门槛和源项历时等参数作单因素扰动，形成 16 个去重 D8 配置，用于考察结果对参数的情景敏感性；这些配置等权展示，不表示现实发生概率。



D8 单流向路由；只表示给定源项和参数下的条件演进，不含横向二维动力。

图 1　D8 单流向路由演进快照（10、20、30、60 min）

三、可视化仿真结果

3.1 到达时间与终态泥深

图 2给出首次达到分析泥深阈值的到达时间场和分析域末端终态泥深。基线口岸代理首达为 1965.996174 s，即 32.766603 min；16 个配置的首达范围为 17.5704376–44.7278067 min。全部配置均终止于 26045.4946703 m 分析域末端的右删失，因此该末端里程是计算范围，不是自然停积边界。

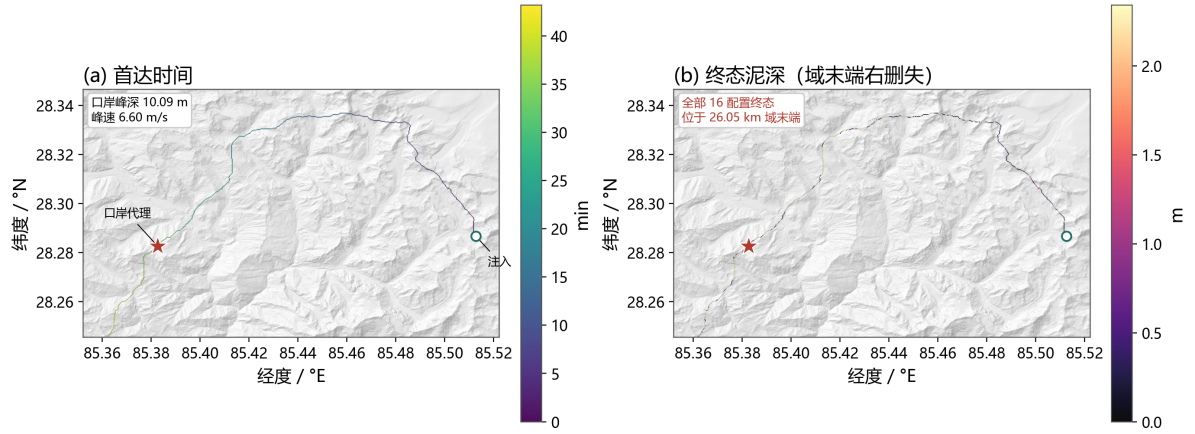


图 2　首达时间场与终态泥深（分析域末端右删失）

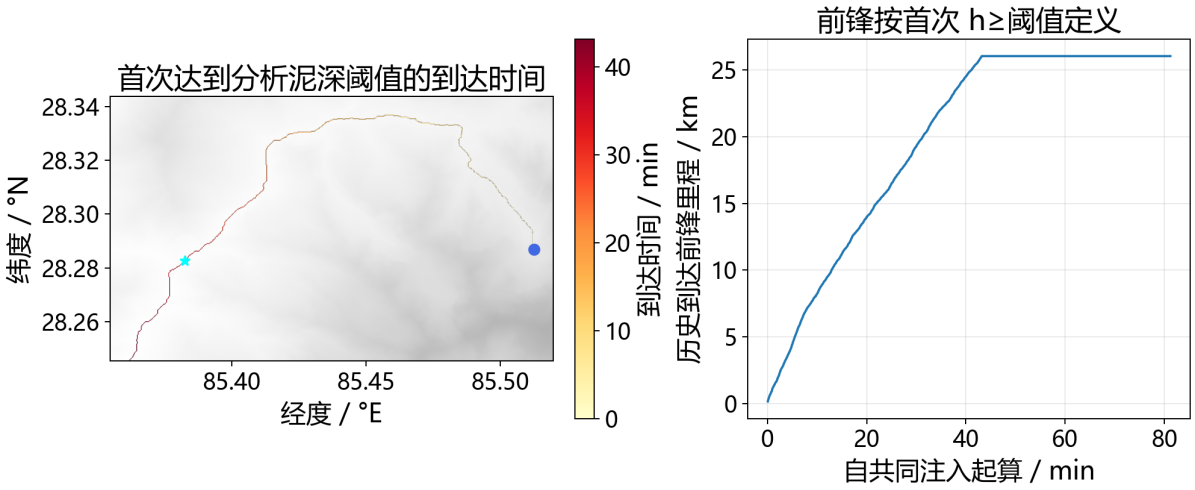


图 3　到达时间与前锋沿程距离

3.2 峰值、终态与情景差异

基线口岸历史峰深为 10.08530186 m，口岸终态深度为 2.298002229 m，全域历史最大深为 13.31272084 m，口岸峰值速度为 6.601474228 m/s。图 4并列历史最大泥深与终态泥深，说明峰值与终态不能互相替代；图 5给出 16 个唯一配置的口岸到达时间。

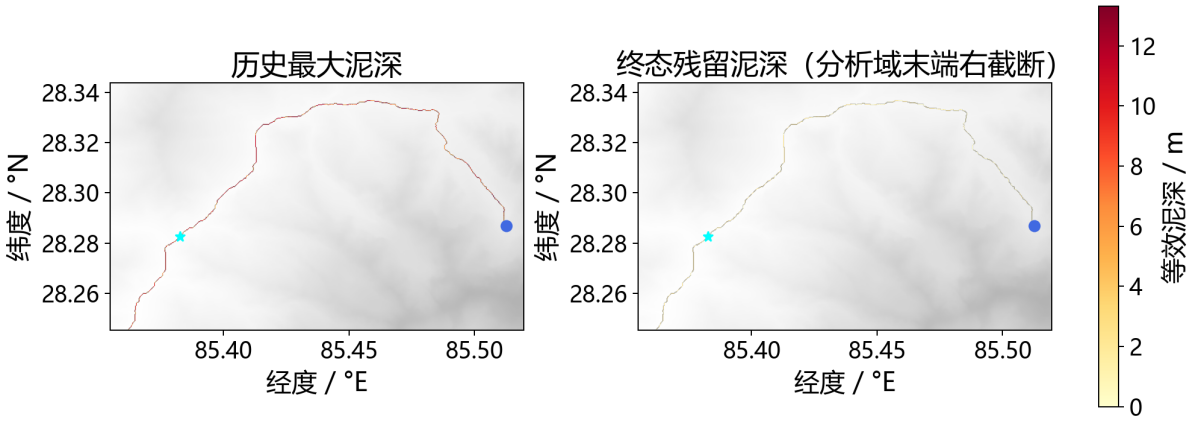


图 4　历史最大泥深与终态泥深

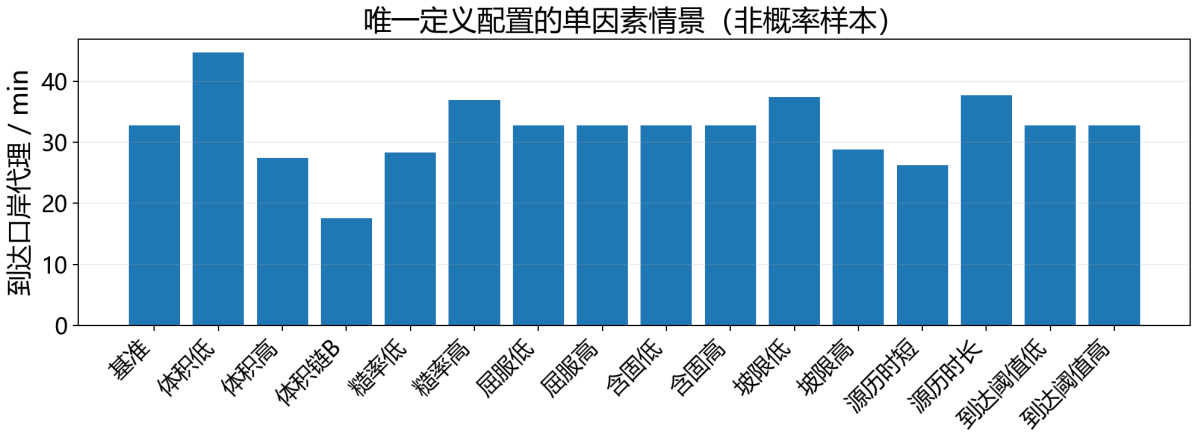


图 5　16 个唯一 D8 配置的口岸到达时间（单因素情景，非概率样本）

3.3 质量收支

以实际注入体积为分母，基线最大相对质量残差为 $2.075820191829099 \times 10^{-15}$，源项相对误差为 0，全域最小深度非负，最大实际 Courant 数为 0.188281359。图 6给出累计注入、域内、出域和损失体积的时间过程。数值闭合说明离散转移在机器精度内守恒，不说明地形时效、源区体积、屈服门槛或流变参数等于真实物理过程。

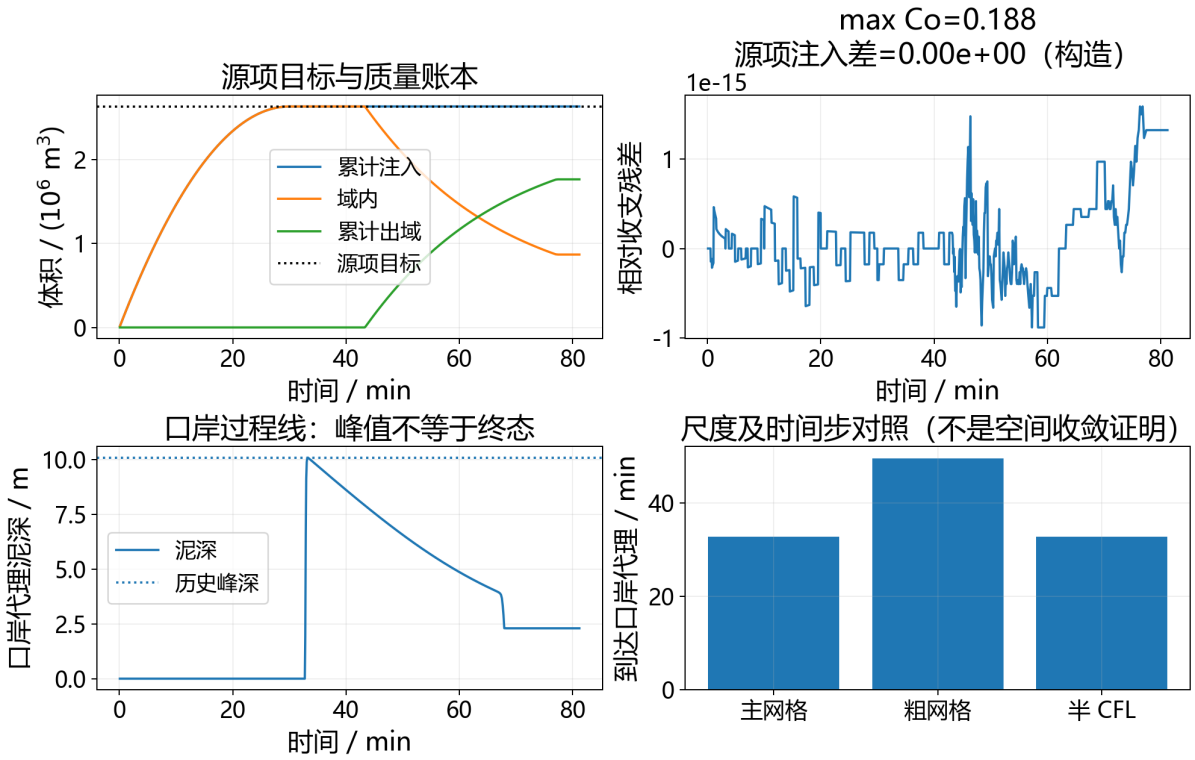


图 6　D8 质量收支

四、结果摘要

表 2　D8 基线结果与终止状态

指标	结果
口岸代理首达时间	1965.996174 s，即 32.7666029 min
16 配置首达范围	17.5704376–44.7278067 min
口岸历史峰深	10.08530186 m
口岸终态深度	2.298002229 m
全域历史最大深	13.31272084 m
口岸峰值速度	6.601474228 m/s
质量相对残差	$2.075820191829099 \times 10^{-15}$
最大实际 Courant 数	0.188281359
终止状态	全部配置为域末端右删失
域末端里程	26045.4946703 m

作为结构对照，一维基线在 9.336769 km 处自然能量停止，停止时间为 1783.858032 s（29.73 min），未到达口岸；144 个无节点配置中 48 个正速通过、96 个首次停止。D8 与一维的差异来自停止规则、有效断面宽度、缓坡驱动和路由结构，不是同一观测量的两次测量。

本文件中的图件均由 `step04b_sim2d.py`、`step04b_map.py`、`step04c_dynamics.py` 及对应绘图脚本从同一结果数组生成；正文图 10 至图 13 与本文件图件同源。